



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

Departamento de Ingeniería Eléctrica y de
Computadoras

Principios de Computadoras II

Proyecto N°1 – Manual de usuario–

2do Cuatrimestre 2025

Fecha de entrega: 11-11-2025

Autor:

Malaspina Antonella (amalaspina74@gmail.com)

1. Introducción

Space Invaders es un videojuego arcade en el que el jugador controla una nave ubicada en la parte inferior de la pantalla. El objetivo es eliminar oleadas de enemigos antes de que lleguen al límite inferior. Cada enemigo otorga puntos diferentes según su tipo, y la partida termina cuando la nave pierde todas sus vidas o cuando los enemigos invaden la base del jugador.

2. Objetivo del juego

El jugador debe destruir a todos los enemigos protegiéndose con las barreras. Al eliminar a todos los enemigos, se gana la partida.

3. Controles

- **Barra espaciadora:** Inicia el juego
- **← / → :** mover la nave hacia izquierda o derecha
- **Barra espaciadora :** disparar proyectiles
- **ESC :** activar o desactivar pausa

4. Sistema de puntuación

Cada tipo de alienígena otorga una cantidad fija de puntos por lo que la puntuación total se calcula sumando los puntos otorgados por cada enemigo destruido

Tipo de alien	Puntuación
	10 ptos.
	20 ptos.
	30 ptos.
	50 ptos.

6. Barreras

Las barreras están ubicadas entre la nave y los enemigos. Absorben impactos tanto de proyectiles enemigos como del jugador. Cada impacto reduce la integridad de la barrera. Cuando su resistencia llega a cero, la barrera desaparece.

Cada barrera tiene un total de 10 vidas.

7. Mecánica del juego

1. Se inicia el juego apretando la barra espaciadora. Los enemigos comienzan desplazándose de forma lateral.
2. Cuando alcanzan un borde de la pantalla, descienden una fila y cambian de dirección.
3. El jugador debe disparar estratégicamente, aprovechando las barreras para cubrirse.
4. La partida puede pausarse en cualquier momento presionando **ESC**.
5. La partida se reanuda presionando nuevamente **ESC**.
6. El juego termina cuando:
 - Un enemigo llega al límite inferior.
 - La nave pierde todas sus vidas.
7. A medida que los aliens descienden incrementan su velocidad para más dinámica de juego.